零声教育出品 Mark 老师 QQ：2548898954

日志作用

> 日志在软件开发和维护中扮演着至关重要的角色。它不仅帮助开发者追踪程序运行状态，还能在出现问题时提供宝贵的调试信息。通过日志，我们能够了解软件在特定时间点的行为，分析性能瓶颈，甚至预测潜在的系统故障。日志的重要性不言而喻，它就像是软件世界中的“黑匣子”，记录着程序的每一个细微动作。

spdlog 介绍

> spdlog 是一款高效的 C++ 日志库，它以其**极高的性能**和**零成本的抽象**而著称。spdlog 支持异步和同步日志记录，提供多种日志级别，并允许用户将日志输出到控制台、文件或自定义的接收器。

```
# 项目下载
git clone https://github.com/gabime/spdlog.git

#编译
cd spdlog
mkdir build
cd build
cmake ..
make -j

#安装
sudo make install
```

spdlog 为何高效

> spdlog 的设计哲学是尽量减少日志记录的开销，即使在高负载的情况下也能保持高性能。它通过以下几种方式实现这一点：

- **零成本抽象**：spdlog 通过模板和内联函数来实现零成本抽象，确保只有在真正需要时才进行日志记录。
- **异步日志记录**：spdlog 支持异步日志记录，这意味着它可以将日志消息发送到线程池进行处理，从而减少对主线程性能的影响。
- **高效地格式化**：spdlog 使用 fmt 库进行高效的字符串格式化，减少了格式化日志消息所需的时间。

spdlog 特征

> spdlog 的性能特点使其在高性能应用中非常受欢迎：

- **极高的日志记录速度**: spdlog 能够在每秒记录数百万条日志消息，这对于需要处理大量日志数据的应用来说是非常重要的。
- **低内存占用**: spdlog 的设计确保了即使在高负载下，它也能保持低内存占用。
- **灵活的配置**: 用户可以根据需要配置 spdlog，选择异步或同步日志记录，以及选择不同的日志级别和输出目标。

spdlog 输出控制

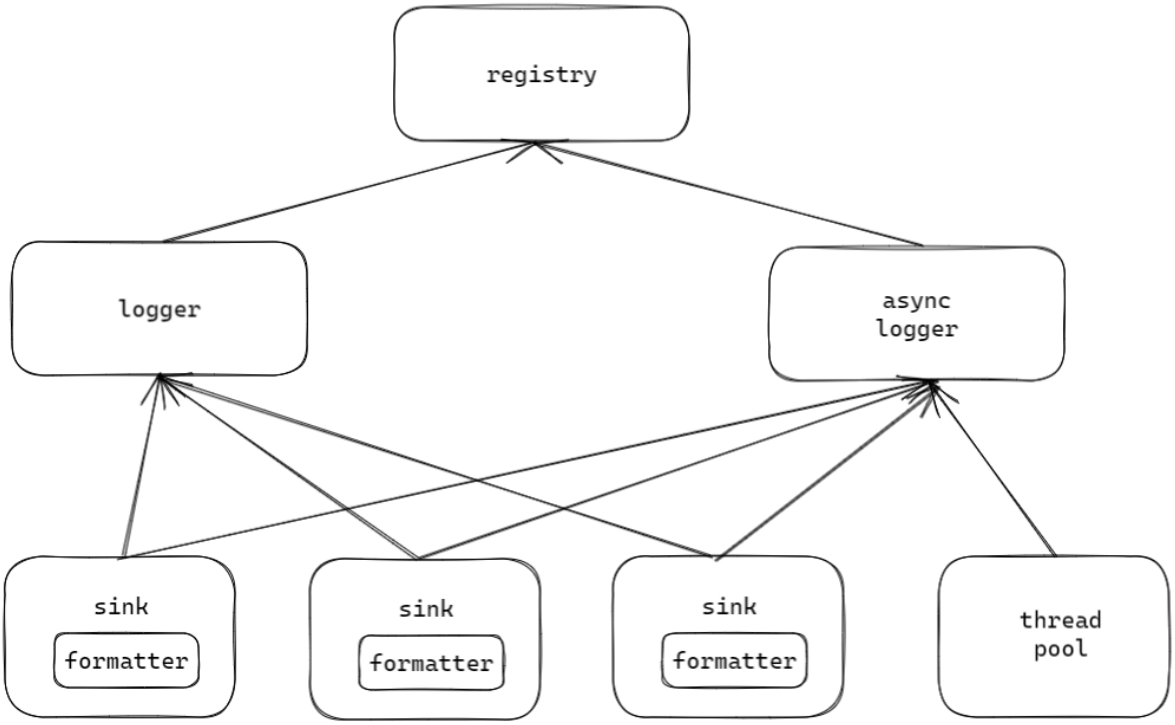
> spdlog 提供了丰富的输出控制选项，允许用户根据需要定制日志输出：

- **多种日志级别**: spdlog 支持多种日志级别，包括 trace、debug、info、warn、error 和 critical，用户可以根据需要选择合适的日志级别。
- **多种输出目标**: 用户可以将日志输出到控制台、文件或通过网络发送到远程服务器。

- **格式化输出**: spdlog 支持格式化输出，允许用户以结构化的方式输出日志消息。

spdlog 处理流程

> Spdlog 的流程非常简单，但是每个组件都扮演着重要的角色。Loggers 负责记录日志消息，Sinks 决定了日志消息的输出位置，Formatters 负责将日志消息转换为特定格式，Async Logger 异步地将日志消息写入到目标 Sink 中，Registry 用于管理这些组件。



文件 io

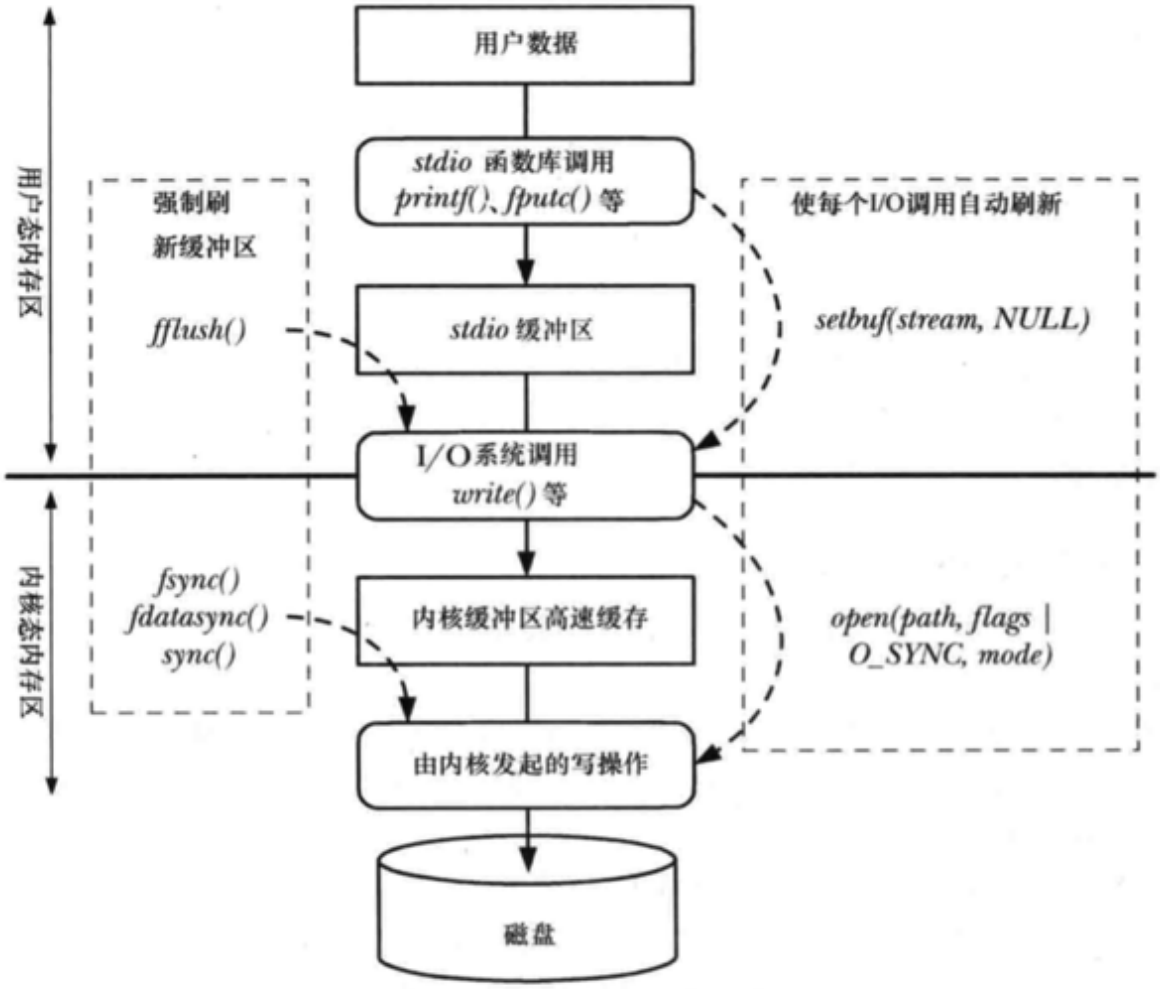

用户数据
stdio 函数库调用
printf()、fputc() 等
强制刷
新缓冲区
fflush()
stdio 缓冲区
使每个I/O调用自动刷新
setbuf(stream, NULL)
用户态内存区
I/O系统调用
write() 等
内核态内存区
fsync()
fdatasync()
sync()
内核缓冲区高速缓存
open(path, flags |
O_SYNC, mode)
由内核发起的写操作
磁盘

图 13-1：I/O 缓冲小结